

คู่มือผู้ใช้

TB Geometry Reverb

เวอร์ชัน: 1.0.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-12

ภาพรวม

สร้างเสียงสะท้อนจากรูปทรงสามมิติโดยการติดตามรังสีภายในตาข่ายปิดจากตัวส่งสัญญาณไปยังผู้ฟัง ดังนั้นแบบจำลอง ขนาด พื้นผิว และจุดสองจุดจะกำหนดรูปแบบการสะท้อน

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

รีเวิร์บส่วนใหญ่มีขนาดห้องและระยะเวลาเสื่อมลง ซึ่งอธิบายผลลัพธ์มากกว่าสถานที่ เมื่อเสียงต้องเป็นของวัตถุเฉพาะหรือพื้นที่ที่ผิดปกติ ตัวเลขสองตัวนี้ไม่มีทางบอกได้ว่าพื้นที่นั้นคืออะไร TB Geometry Reverb เริ่มจากรูปร่างแทน โดยจะติดตามรังสีภายในตาข่ายปิด จากตัวปล่อยไปยังผู้ฟัง และสร้างรูปแบบการสะท้อนจากสิ่งที่พวกเขาปะทะจริง

เนื่องจากการสะท้อนในช่วงแรกจะรักษาจังหวะเวลาของเส้นทางจริง การระบายสีแบบรวงผึ้งที่รูปร่างสร้างขึ้นจึงถูกรักษาไว้แทนที่จะทำให้เรียบลง มีไว้สำหรับการออกแบบเสียงและดนตรีโดยที่พื้นที่นั้นควรเป็นทางเลือกที่ได้ยิน

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- อักขระเสียงสะท้อนที่เปลี่ยนแปลงเมื่อรูปร่างเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่เมื่อจำนวนลดลงเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง
- จังหวะการสะท้อนเริ่มต้นที่เป็นไปตามระยะทางจริงภายในแบบจำลอง
- ความแตกต่างที่ได้ยินได้ระหว่างรูปทรงในตัวและระหว่างวัสดุพื้นผิว
- ส่วนหางที่มั่นคงซึ่งดำเนินต่อไปในขณะที่กำลังเตรียมการจำลองใหม่

มันทำงานอย่างไร

เสียงสะท้อนถูกสร้างขึ้นจากแบบจำลองสามมิติแบบปิด แทนที่จะเลือกจากเมนูขนาดห้อง รังสีออกจากตัวปล่อย สะท้อนจากพื้นผิวตาข่ายและถูกรวบรวมไว้ที่ผู้ฟัง และสิ่งที่พวกเขากระทบระหว่างทางจะตัดสินใจผลลัพธ์

ทุกครั้งที่มาถึงคือความยาวเส้นทางจริงหารด้วยความเร็วของเสียง ซึ่ง Temperature ดังคำไว้ นั่นคือเหตุผลที่ Scale เคลื่อนการสะท้อนตามเวลา และเหตุใดจึงไม่มีการควบคุมการหน่วงเวลาล่วงหน้าแยกต่างหาก

การมาถึงที่รุนแรงที่สุดเกิดจากการสะท้อนในช่วงต้นของสเปคตรัม และปริมาตร พื้นผิว และการดูดซับวัสดุของแบบจำลองจะทำให้เกิดส่วนท้ายแปดบรรทัด

สิทธิ์ที่เกิดจากเส้นทางที่แยกจากกันจะถูกเก็บไว้แทนที่จะทำให้เรียบออกไป

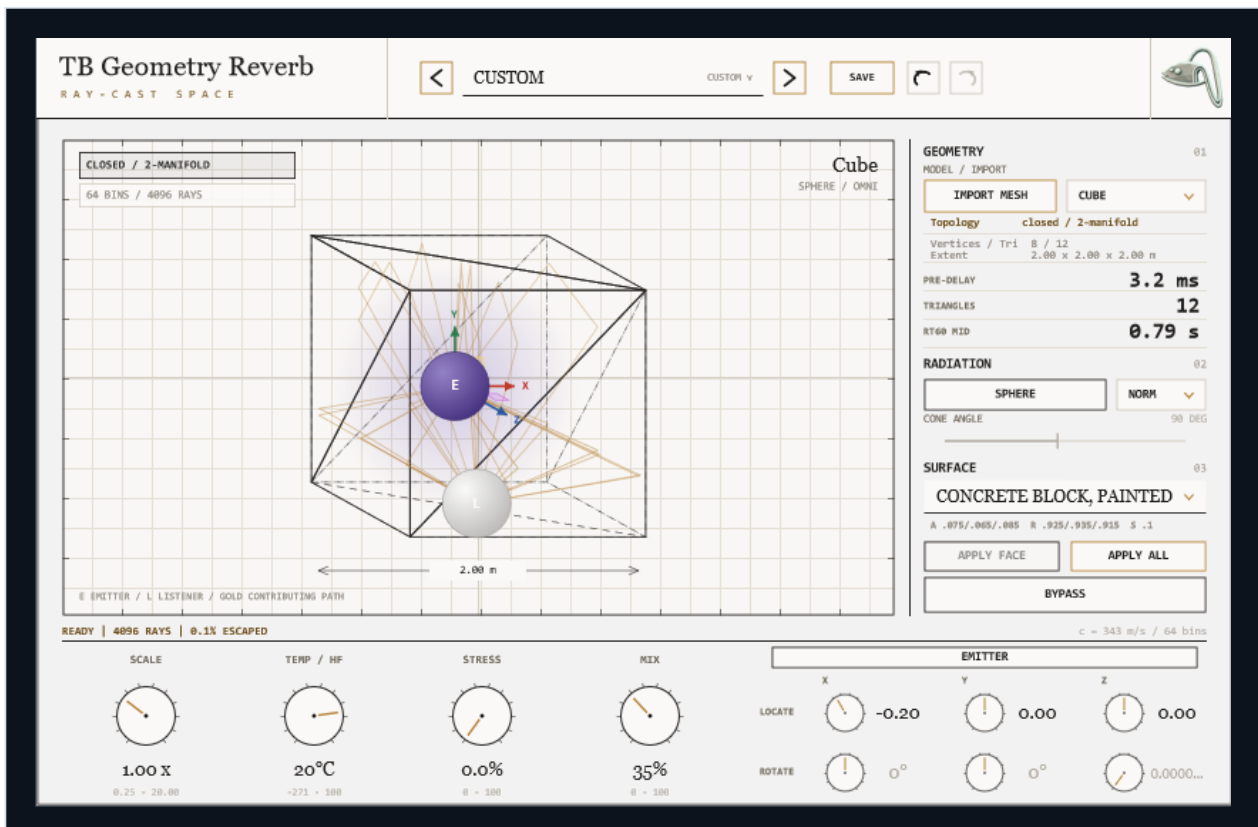
การแยกวิเคราะห์ตาข่าย การตรวจสอบ และการติดตามรังสีทั้งหมดเกิดขึ้นจากเซตเสียง

การจำลองใหม่จะถูกครอบเฟดเมื่อพร้อม และจนกว่าจะถึงเวลานั้น การจำลองก่อนหน้านี้จะเล่นต่อไป

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1** ใส่ปลั๊กอิน; Cube ในตัวจะถูกจำลองทันทีและสามารถได้ยินได้ทันที
- 2** เลือกรูปร่างจากตัวเลือกโมเดล หรือใช้ IMPORT MESH เพื่อโหลด OBJ หรือ FBX แบบเปิดของคุณเอง
- 3** ตั้งค่า Scale จนถึงเวลาการสะท้อนครั้งแรกและการสลายที่แสดงในแผงให้เหมาะกับวัสดุ
- 4** คลิก E แล้วคลิก L ในวิวพอร์ตแล้วลากแต่ละจุดไปยังตำแหน่งต้นทางและผู้ฟังที่ควรอยู่
- 5** เลือก Sphere สำหรับแหล่งที่มารอบทิศทาง หรือ Cone และเล็งด้วย Emitter Azimuth และ Elevation
- 6** กำหนดวัสดุพื้นผิวและใช้ APPLY ALL เพื่อฟังโมเดลทั้งหมดด้วย
- 7** ตั้งค่า Mix สำหรับยอดคงเหลือ จากนั้นใช้ Stress หากส่วนท้ายต้องการการการแสดงผลเพิ่มเติม

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

เรขาคณิต: แบบจำลองและการนำเข้า

แผง GEOMETRY เลือกรูปร่างที่ได้ยิน ชุดบิวด์อินรีนจากทึบธรรมดา เช่น Cube, Tetrahedron และ Sphere จนถึง Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell และ Harmonic Shell IMPORT MESH โหลดไฟล์ Wavefront OBJ หรือ FBX ของคุณเอง การอ่านข้อมูลข้างตัวเลือกจะรายงานผลการพิจารณาโทโพโลยี จำนวนจุดยอดและสามเหลี่ยม และขอบเขตของแบบจำลองเป็นเมตร สามารถจำลองได้เฉพาะดาข่ายสองท่อร่วมแบบปิดเท่านั้น ดาข่ายที่รายงานว่าเป็นแบบเปิดหรือไม่มีท่อร่วมจะแสดงขึ้นเพื่อการวินิจฉัยในขณะที่การจำลองก่อนหน้านี้ยังคงเล่นต่อไป

Scale และการอ่านมิเตอร์

Scale คุณขนาดของโมเดล เนื่องจากเวลาของเส้นทางคำนวณจากระยะทางจริงที่เดินทาง การปรับรูปร่างจะทำให้การสะท้อนตามเวลาเคลื่อนที่

โดยแบบจำลองที่ใหญ่กว่าจะแยกพวกมันออกจากกันมากขึ้น และแบบจำลองที่เล็กกว่าจะรวมเข้าด้วยกัน แผงรายงาน PRE-DELAY ซึ่งเป็นเวลามาถึงของการสะท้อนครั้งแรกในหน่วยมิลลิวินาที และ RT60 MID ซึ่งเป็นการสลายตัวของแถบความถี่กลางโดยประมาณ ไม่มีการควบคุมการหน่วงล่วงหน้าหรือการสลายตัวแยกจากกัน เนื่องจากทั้งสองอย่างเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรขาคณิต

ตำแหน่งตัวส่งและผู้ฟัง

วีวพอร์ตจะแสดงตัวปล่อยเป็น E และ Listener เป็น L การคลิกจุดใดจุดหนึ่งจะทำให้ลูกศร X, Y และ Z และที่จับระนาบ XY, XZ และ YZ ปรากฏ ดังนั้นจึงสามารถลากจุดไปตามแกนเดียวหรือข้ามระนาบเดียวได้ ทั้งสองจุดจะต้องอยู่ภายในเปลือกปิดอย่างเคร่งครัด การเคลื่อนย้ายจะเปลี่ยนพื้นผิวที่โดนก่อน ดังนั้นจึงเปลี่ยนรูปแบบแรกๆ ซึ่งโดยปกติจะมีความแตกต่างมากกว่าการเปลี่ยนขนาดของรูปร่าง

Radiation: Sphere และ Cone

Radiation เลือกวิธีที่ตัวส่งสัญญาณส่งเสียง Sphere

แผ่กระจายอย่างสม่ำเสมอในทุกทิศทางและละเว้นการวางแนวของตัวปล่อยโดยสิ้นเชิง Cone

จำกัดรังสีไว้ที่ลำแสงซึ่งมีความกว้างกำหนดโดย Cone Angle และทิศทางกำหนดโดย Emitter Azimuth และ Emitter Elevation กรวยแคบที่เล็งไปที่ผนังด้านหนึ่งทำให้เกิดรูปแบบที่เลือกสรรและมีสีเข้มกว่าแหล่งกำเนิดรอบทิศทางในรูปร่างเดียวกัน

วัสดุพื้นผิว

แผง SURFACE กำหนดวัสดุให้กับตาข่าย ห้องสมุดโรงงานครอบคลุมวัสดุก่ออิฐแข็งและมีรูพรุน อิฐ แผ่นยิปซัม

ปูนปลาสเตอร์ ไม้อัด กระดาษหน้าต่าง ผ้ากำมะหยี่หนา และแผงไฟเบอร์กลาส

และแถวด้านล่างตัวเลือกจะแสดงค่าการดูดกลืนแสงต่ำ กลาง และสูงของวัสดุพร้อมค่าการกระเจิง APPLY FACE

กำหนดวัสดุให้กับใบหน้าทีเลือก และ APPLY ALL กำหนดวัสดุให้กับทั้งโมเดล

วัสดุดูดซับจะทำให้การสลายตัวสั้นลงและทำให้การสะท้อนมีดลง วัสดุแข็งช่วยให้ดูยาวนานและสว่าง

Quality และการอ่านค่าการจำลอง

Quality เลือกงบประมาณเรย์: Draft, Normal หรือ High งบประมาณที่สูงขึ้นจะติดตามรังสีได้มากขึ้นและให้รูปแบบในช่วงแรกที่มีความหนาแน่นและนุ่มนวลขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างใหม่อีกครั้งนานขึ้น

การวิเคราะห์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากเรดเสียง ดังนั้นการเพิ่ม Quality จะไม่เสี่ยงต่อการสตรึมเสียง

บรรทัดสถานะได้วีวพอร์ตจะรายงานสถานะ จำนวนรังสี และเปอร์เซ็นต์ของรังสีที่หลุดออกไป

และแผงจะแสดงการสร้างใหม่ในขณะที่กำลังเตรียมการจำลองใหม่

Temperature

Temperature ตั้งค่าอุณหภูมิอากาศ และความเร็วของเสียงจะตามมา

การอ่านค่าที่มุมขวาล่างของวีวพอร์ตจะแสดงตัวเลขที่มีค่าใกล้เคียง 343 เมตรต่อวินาทีที่ 20 องศา

เนื่องจากเวลาของเส้นทางทุกครั้งเป็นระยะทางหารด้วยความเร็วนั้น

การระบายความร้อนของอากาศจะทำให้ระยะเวลาการสะท้อนยาวนานขึ้น และการทำให้อากาศอุ่นขึ้นก็จะสั้นลง

การสะท้อนแบบเต็มช่วงที่ปลายด้านเย็นใช้เวลาประมาณสองเท่าในการสะท้อนกลับที่ปลายด้านร้อน

มันเป็นการควบคุมจังหวะเวลาพอๆ กับโทนเสียง

Stress

Stress ขับสัญญาณสะท้อนให้มีความอึดตัวที่นุ่มนวล แทนที่จะทำให้ดังขึ้น

เนื่องจากรายละเอียดที่เรียบสงบจะเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับยอดเขา

ทางจึงหนาแน่นขึ้นและปรากฏมากขึ้นโดยที่ยอดเขาไม่วิ่งหนี

เป็นการควบคุมที่จะเข้าถึงเมื่อพื้นที่ขนาดใหญ่ฟังดูถูกต้องแต่สุภาพเกินไป เอาต์พุตได้รับการชดเชย

ดังนั้นการเพิ่ม Stress จะเปลี่ยนอักขระมากกว่าระดับ

Super Grain

Super Grain ดัดสันใจว่าจำนวนผู้มาถึงที่เบาที่สุดสามารถได้ยินเสียงเป็นเหตุการณ์แยกกัน แทนที่จะตกลงไปได้พื้น การยกมันขึ้นทำให้การสะท้อนในช่วงท้ายของแต่ละคนชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอ่านได้ว่าหางมีลายละเอียดและมีพื้นผิวมากขึ้น เมื่อเป็นศูนย์ การควบคุมจะไม่ทำงานโดยสมบูรณ์ และการตอบสนองจะเหมือนกับการไม่มีคุณลักษณะเลย

Mix, Output และ Bypass

Mix ปรับสมดุลสัญญาณกับอินพุตแบบแห้ง และ Output ดัดขอบระดับสุดท้าย Bypass ส่งคืนอินพุตที่ยังไม่ได้ประมวลผล เมื่อมีการเตรียมการจำลองใหม่ การจำลองก่อนหน้านี้จะยังคงเล่นต่อไปและทั้งสองจะถูกครอสเฟด ดังนั้นการเปลี่ยนรูปร่าง วัสดุ หรือตำแหน่งจึงไม่รบกวนเสียง

ค่าที่ตั้งล่วงหน้า

ส่วนหัวมีลูกศรก่อนหน้าและถัดไป ชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าปัจจุบัน SAVE เลิกทำและทำซ้ำ ค่าที่ตั้งล่วงหน้าจะจัดเก็บสถานะทั้งหมด รวมถึง mesh การกำหนดวัสดุต่อหน้า และค่าจำกัดความของวัสดุ ดังนั้นค่าที่ตั้งล่วงหน้าที่เรียกคืนในภายหลังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแก้ไขในไลบรารีวัสดุ

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ส่งกลับอินพุตที่ยังไม่ได้ประมวลผลสำหรับการตรวจสอบ A/B จับคู่ความดังก่อนตัดสลับ และปล่อยให้ทางตกลงก่อน
Cone Angle	ตั้งค่าความกว้างของลำแสง Cone ไม่มีผลกระทบในโหมด Sphere ดีให้แคบลงจนกระทั่งพื้นผิวด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นเหนือลวดลายอย่างชัดเจน
Emitter Azimuth	หมุนลำแสง Cone ในแนวนอน ไม่มีผลกระทบในโหมด Sphere กวาดมันและฟังพื้นผิวที่ลำแสงตกลงมา
Emitter Elevation	เอียงลำแสง Cone ในแนวตั้ง ไม่มีผลกระทบในโหมด Sphere เล็งไปที่พื้นหรือเพดานเพื่อฟังรูปร่างเดียวกันจะแตกต่างกันอย่างไร
Listener Azimuth	หมุนผู้ฟังในแนวนอนภายในโมเดล หมุนเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งสเตอริโอของรูปแบบโดยไม่ทำให้ผู้ฟังขยับ
Listener Elevation	เอียงผู้ฟังในแนวตั้งภายในโมเดล การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็เพียงพอแล้ว วัตถุขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะสลับว่าพื้นผิวใดมีอำนาจเหนือกว่า
Listener Roll	หมุนผู้ฟังไปในทิศทางที่หันหน้าเข้าหาตนเอง ใช้มันเพื่อเอียงภาพสเตอริโอแทนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการสะท้อน
Mix	ปรับสมดุลสัญญาณก้องกับอินพุตแบบแห้ง กำหนดยอดคงเหลือที่นี้และปล่อย Output ไว้เป็นระดับสุดท้าย
Output	เล็มระดับเอาต์พุตสุดท้ายหลังเสียงก้อง ใช้มันเพื่อให้ตรงกับระดับหลังเสียงก้อง ไม่ใช่เพื่อให้เป็นรูปร่าง
Quality	เลือกงบประมาณรังสีสำหรับการจำลอง: Draft, Normal หรือ High ทำงานที่ Normal จากนั้นเพิ่มมันเมื่อจัดตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว
Radiation	เลือกแหล่ง Sphere แบบรอบทิศทางหรือลำแสง Cone แบบกำหนดทิศทาง Sphere ละเว้นมุมตัวปล่อยทั้งหมด Cone เท่านั้นที่ใช้
Receiver X	วาง Listener ไว้ตามแกน X ของโมเดล มันจะต้องอยู่ภายในเปลือกปิด ต้องการลาก L ในวิวพอร์ต ลูกศรจะยึดจุดภายในไว้สำหรับคุณ

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Receiver Y	วาง Listener ไว้ตามแกน Y ของโมเดล มันจะต้องอยู่ภายในเปลือกปิด ลองวางใกล้พื้นผิวแล้วปิดตรงกลาง ความแตกต่างมีขนาดใหญ่
Receiver Z	วาง Listener ไว้ตามแกน Z ของโมเดล มันจะต้องอยู่ภายในเปลือกปิด การแยกมันออกจากตัวส่งสัญญาณตามแกนนี้จะทำให้รูปแบบสเตอริโอกว้างขึ้น
Rotation	หมุนแบบจำลองโดยสัมพันธ์กับจุดสองจุด โดยเปลี่ยนพื้นผิวที่โดนก่อน ใช้เพื่อค้นหาพื้นผิวแสงสะท้อนแรกที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องขยับจุดใดจุดหนึ่ง
Scale	คุณขนาดของโมเดล ซึ่งจะเคลื่อนการสะท้อนตามเวลา เนื่องจากเวลาของเส้นทางเป็นไปตามระยะทางจริง ดูการอ่านค่าล่วงหน้าและ RT60 ในขณะที่คุณตั้งค่า พวกเขายกคุณว่าไฮสเกาลิ่งทำอะไรอยู่
Source X	วางตัวปล่อยไปตามแกน X ของโมเดล มันจะต้องอยู่ภายในเปลือกปิด ต้องการลาก E ในวิวพอร์ต ลูกศรจะยึดจุดภายในไว้สำหรับคุณ
Source Y	วางตัวปล่อยไปตามแกน Y ของโมเดล มันจะต้องอยู่ภายในเปลือกปิด Height ภายในรูปร่างมักจะเปลี่ยนการสะท้อนครั้งแรกมากกว่าทางซ้ายหรือขวา
Source Z	วางตัวส่งสัญญาณตามแกน Z ของโมเดล มันจะต้องอยู่ภายในเปลือกปิด ย้ายออกจากศูนย์กลางเพื่อให้เส้นทางไปยังแต่ละพื้นผิวไม่เท่ากันอย่างชัดเจน
Spin X	เก็บไว้เพื่อให้เชสชันเก่าๆ โหลดได้ มันเฉื่อยและไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว ปล่อยมันไว้คนเดียว; มีไว้เพื่อความเข้ากันได้ของเชสชันเท่านั้น
Spin Y	เก็บไว้เพื่อให้เชสชันเก่าๆ โหลดได้ มันเฉื่อยและไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว ปล่อยมันไว้คนเดียว; มีไว้เพื่อความเข้ากันได้ของเชสชันเท่านั้น
Spin Z	เก็บไว้เพื่อให้เชสชันเก่าๆ โหลดได้ มันเฉื่อยและไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว ปล่อยมันไว้คนเดียว; มีไว้เพื่อความเข้ากันได้ของเชสชันเท่านั้น
Stress	ขับเคลื่อนสัญญาณก้องไปสู่ความอึดตัวที่นุ่มนวล เพิ่มรายละเอียดที่เรียบสงบเมื่อเทียบกับจุดสูงสุด เอื้อมือไปเมื่อทางถูกต้องแต่สุภาพเกินไป
Super Grain	ตั้งค่าจำนวนการมาถึงที่เบาที่สุดเพื่อให้ได้ยินเสียงเป็นเหตุการณ์แยกกัน ยกทางให้มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ที่ศูนย์จะไม่ใช้งานโดยสมบูรณ์

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Temperature	ตั้งค่าอุณหภูมิของอากาศและความเร็วของเสียง เพื่อให้เวลาในการสะท้อนและโทนเสียงเปลี่ยนไป ถือเป็นการควบคุมจังหวะ ไม่ใช่เพียงการควบคุมโทนเสียงเท่านั้น

การใช้งานจริง

ให้เสียงวัตถุของตัวเอง

- เลือกรูปร่างที่มีอักขระที่ชัดเจน เช่น Torus, Trefoil Knot หรือ Corrugated Drum
- ตั้งค่า Scale ให้เล็กเพื่อให้แสงสะท้อนมาถึงก่อนเวลา และสร้างสีสันทึบให้กับเสียง แทนที่จะสร้างแสงตามด้านหลัง
- วางตัวส่งสัญญาณและผู้ฟังไว้ใกล้กับส่วนต่างๆ ของเซลล์ เพื่อให้เส้นทางไม่เท่ากันอย่างชัดเจน
- กำหนดวัสดุที่แข็งเพื่อให้รูปแบบยังคงได้ยิน

ผลที่คาดหวัง: แหล่งที่มาจะเล็กลงและขึ้นที่เป็นของวัตถุ ไม่ใช่ของห้องเล็กๆ หัวไป

พื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องอ่านได้

- เลือกรูปร่างปิดที่เรียบง่ายและเพิ่ม Scale จนกระทั่งการอ่านข้อมูลล่วงหน้าล่าช้าตรงกับระยะทางที่คุณต้องการ
- กำหนดวัสดุดูดซับ เช่น ผ้ากำมะหยี่หนาหรือแผงไฟเบอร์กลาสเพื่อลดการผกผัน
- จัด Mix ให้ดูเรียบๆ เพื่อให้แหล่งน้ำแห่งอยู่ข้างหน้า
- เพิ่ม Stress เฉพาะในกรณีที่คุณไม่ต้องการในการตั้งค่า Mix นั้น

ผลที่คาดหวัง: พื้นที่อ่านได้กว้างในขณะที่แหล่งที่มาด้านหน้ายังคงชัดเจน

การวางทิศทางภายในรูปร่าง

- สลับ Radiation เป็น Cone และแคบ Cone Angle
- เล็งลำแสงด้วย Emitter Azimuth และ Emitter Elevation แล้วฟังเสียงที่กระทบกับพื้นผิว
- ย้ายตัวฟังในขณะที่ลำแสงคงที่เพื่อฟังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
- เพิ่ม Quality เป็น High เมื่อจัดตำแหน่งแล้ว เพื่อให้ได้รูปแบบสุดท้ายที่หนาแน่นยิ่งขึ้น

ผลที่คาดหวัง: เสียงสะท้อนจะตอบสนองต่อแหล่งที่มาที่ชี้ไป ไม่เพียงแต่ไปยังที่ที่แหล่งที่มาอยู่นั่น

ข้อผิดพลาดทั่วไป

สามารถจำลองได้เฉพาะตาข่ายสองท่อร่วมแบบปิดเท่านั้น

แบบจำลองที่นำเข้าซึ่งรายงานว่าเป็นแบบเปิดหรือไม่มีหลายแบบจะแสดงขึ้นเพื่อการวินิจฉัย

แต่จะไม่แทนที่เสียงที่กำลังเล่น ตรวจสอบบรรทัดโทโพโลยีข้างตัวเลือกโมเดล

ก่อนที่จะถือว่าการนำเข้าล้มเหลวโดยไม่โต้ตอบ มันตั้งข้อความผิด

ทั้งตัวส่งและตัวฟังจะต้องอยู่ภายในเซลล์อย่างเคร่งครัด ค่าจากระบบอัตโนมัติหรือสถานะที่เรียกคืนซึ่งอยู่นอกนั้นจะถูก

ทำเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้องและบล็อกการสร้างใหม่จนกว่าจะมีการแก้ไข ลาก E และ L

ในวิวพอร์ตแทนที่จะทำให้ปักดัดเป็นแบบอัตโนมัติ เนื่องจากที่จับจะหนีบเข้ากับด้านในสำหรับคุณ

นี่คือรีเวิร์บที่ขับเคลื่อนด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่เครื่องมือทำนายทางสถาปัตยกรรม

ตัวเลขวัสดุเป็นข้อมูลอ้างอิงทั่วไป และการเลี้ยวเบน การส่งผ่านผ่านผนังและโหนดห้องจะไม่ถูกจำลอง

เลือกวัสดุตามลักษณะเสียงของโมเดล ไม่ใช่ตามสิ่งที่เรียกว่าพื้นผิว

การระบายสีหิวที่เกิดจากเส้นทางที่แยกจากกันนั้นเป็นการจงใจ หากการตั้งค่าฟังดูรุนแรง

ให้ย้ายตัวส่งสัญญาณหรือตัวฟังหรือเปลี่ยนเนื้อหา แทนที่จะคาดหวังว่ามันจะถูกทำให้เรียบลง

ขยับจุดหนึ่งไปเป็นระยะทางสั้นๆ แล้วฟัง รูปแบบมักจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าลูกบิดตัวใดตัวหนึ่ง

Spin X, Spin Y และ Spin Z จะถูกเก็บไว้ ดังนั้นเชสชันเก่าๆ จะโหลด แต่จะเฉื่อย:

เชสชันเหล่านี้จะไม่สร้างการเคลื่อนไหว และไม่ทริกเกอร์การจำลองใหม่ ดำเนินการ Scale, Rotation

หรือสองจุดโดยอัตโนมัติแทนเมื่อเชสชันจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหว

High Quality ติดตามรังสีได้มากขึ้นและใช้เวลาในการสร้างใหม่นานกว่า

การจำลองก่อนหน้านี้ยังคงได้ยินเสียงอยู่ในขณะที่ทำงาน ดังนั้นความล่าช้าจึงไม่ถือเป็นการหยุดกลางคัน คงอยู่ที่

Normal ขณะวางคะแนนและสลับไปที่ High สำหรับการส่งผ่านครั้งสุดท้ายเท่านั้น